TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/2025/HD-CNTT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 9 năm 2025

HƯỚNG DẪN
Trình bày tiểu luận nghiên cứu

1. Đối tượng áp dụng

Hướng dẫn này dùng cho sinh viên các hệ đào tạo của Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh từ **khóa tuyển sinh 2022-2023** và các sinh viên tốt nghiệp trễ hạn (các khóa tuyển sinh trước 2022).

Sinh viên sử dụng các hướng dẫn từ mục 2 trong tài liệu này để chuẩn bị viết tiểu luận nghiên cứu (sau đây gọi tắt là Tiểu luận) và các thủ tục liên quan.

Ngoài văn bản hướng dẫn này sinh viên phải thường xuyên cập nhật thông tin liên quan đến khóa học tại website/Fan page của Khoa.

2. Hướng dẫn chung

Thứ tự các mục trình bày theo các trình tự như sau:

1. Trang bìa màu xanh lam (Phụ lục 1).
2. Trang phụ bìa, in giấy A4 thường (Phụ lục 2).

   Chuyên ngành:

   + Sinh viên Sư phạm Tin học: Sư phạm Tin học.
   + Sinh viên Công nghệ Thông tin:
     - *Khóa 46, 47:* Khoa học máy tính hoặc Công nghệ phần mềm và hệ thống thông tin hoặc Mạng máy tính và truyền thông.
     - *Từ Khóa 48 trở đi:* Công nghệ Thông tin
   + Sinh viên Công nghệ Giáo dục: Công nghệ Giáo dục
3. Lời cảm ơn
4. Mục lục (Phụ lục 3)
5. Danh mục các ký hiệu, chữ viết tắt *(nếu có)* xếp theo thứ tự bảng chữ cái
6. Danh mục các bảng biểu *(nếu có)*
7. Danh mục các hình vẽ *(nếu có)*
8. Nội dung các Chương (xem phần Cấu trúc của tiểu luận)
9. Tài liệu tham khảo (Phụ lục 4)
10. Phụ lục *(nếu có)*

3. Cấu trúc tiểu luận nghiên cứu

Thông thường cấu trúc tiểu luận ở phần nội dung chính nên bố cục khoảng từ 3 đến 4 chương mục. Tiểu luận nên theo trình tự như sau:

MỞ ĐẦU

Đây là phần giới thiệu tổng quan, giúp người đọc nắm bắt vấn đề nghiên cứu một cách nhanh chóng.

1. Tính cấp thiết của đề tài (Lý do chọn đề tài)

Giải thích tại sao lại chọn đề tài này. Nó có ý nghĩa gì về mặt lý luận và thực tiễn? Vấn đề cần giải quyết có quan trọng không?

2. Mục tiêu nghiên cứu

Nêu rõ bài nghiên cứu này muốn đạt được điều gì.

3. Đối tượng và Phạm vi nghiên cứu

- **Đối tượng:** Nghiên cứu cái gì?
- **Phạm vi:** Giới hạn nghiên cứu về không gian (nghiên cứu ở đâu?), thời gian (số liệu trong giai đoạn nào?), và nội dung (chỉ tập trung vào khía cạnh nào của vấn đề?).

4. Phương pháp nghiên cứu

Mô tả ngắn gọn các phương pháp được sử dụng (ví dụ: Phương pháp khảo sát, phân tích hệ thống, phát triển phần mềm theo mô hình Agile/Waterfall, phương pháp thực nghiệm để đánh giá thuật toán, ...).

5. Bố cục tiểu luận

Trình bày tóm tắt nội dung của từng chương trong bài.

NỘI DUNG CHÍNH [1](Thường có 3 chương)

Chương 1. CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA ĐỀ TÀI

- **Tổng quan về bài toán:** Mô tả chi tiết bài toán thực tế cần giải quyết.

Đối với các đề tài liên quan đến giáo dục: cần phân tích thực trạng dạy và học môn Tin học hoặc một kiến thức cụ thể nào đó. Đưa ra các khó khăn, thách thức mà giáo viên và học sinh đang gặp phải.

[1] Các tên, nội dung chương/đề mục chỉ là gợi ý. Cần đặt tên và điều chỉnh nội dung phù hợp với đề tài thực tế.

- **Tổng quan các nghiên cứu liên quan (trong và ngoài nước):** liệt kê và đánh giá các công trình, sản phẩm, thuật toán đã có cho cùng bài toán. Chỉ ra những ưu điểm, nhược điểm của chúng.
- **Cơ sở lý thuyết và Công nghệ sử dụng:** Giới thiệu các lý thuyết, công nghệ, ngôn ngữ, framework, thư viện, cơ sở dữ liệu... sẽ được sử dụng trong đề tài.

Đối với các đề tài liên quan đến giáo dục: Trình bày các lý thuyết về giáo dục, phương pháp dạy học hiện đại liên quan đến đề tài, ví dụ: lý thuyết học tập trực quan, lý thuyết về gamification trong giáo dục, phương pháp dạy học theo dự án.... Nêu rõ lý do chọn phương pháp này để tích hợp vào sản phẩm.

Chương 2. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

- **Phân tích yêu cầu**
  + ***Yêu cầu chức năng:*** Liệt kê đầy đủ các tính năng hệ thống cần có (Use Case, User Story).
  + ***Yêu cầu phi chức năng:*** Hiệu năng, bảo mật, khả năng mở rộng, ...

Đối với các đề tài liên quan đến giáo dục: Ngoài các yêu cầu về mặt kỹ thuật (yêu cầu chức năng, phi chức năng), cần có yêu cầu về mặt sư phạm. Ví dụ: giao diện phải trực quan, dễ sử dụng cho học sinh; nội dung phải phù hợp với lứa tuổi, tích hợp các bài tập thực hành, ...

- **Thiết kế hệ thống**
  + ***Kiến trúc tổng thể (System Architecture):*** Sơ đồ kiến trúc (Ví dụ: Microservices, Client-Server, MVC).
  + ***Thiết kế cơ sở dữ liệu:*** Mô hình thực thể liên kết (ERD), thiết kế các bảng và mối quan hệ.
  + ***Thiết kế giao diện người dùng (UI/UX):*** Wireframe, mockup cho các màn hình chính.
  + ***Thiết kế các thành phần phần mềm (Class Diagram, Sequence Diagram, ...):*** Áp dụng các nguyên mẫu trong UML.

Đối với các đề tài liên quan đến giáo dục: Trình bày cách thiết kế lộ trình học tập hoặc cấu trúc bài giảng trong phần mềm để phù hợp với quy trình sư phạm.

Chương 3. CÀI ĐẶT VÀ THỬ NGHIỆM

- **Môi trường phát triển:** Liệt kê phần cứng, phần mềm, công cụ phát triển (OS, IDE, Version Control - Git, ...).
- **Triển khai cài đặt:** Mô tả quá trình code, các module chính, giải thích các đoạn code quan trọng hoặc phức tạp (có thể đưa vào Phụ lục). Cung cấp sơ đồ, mã giả hoặc code snippet.
- **Kết quả thực hiện:** Chụp lại màn hình giao diện, kết quả chạy của hệ thống để minh họa.
- **Đánh giá và thử nghiệm:**
  + ***Kiểm thử:*** Mô tả các trường hợp thử nghiệm (Test cases) và kết quả (Unit test, Integration test, System test).
  + ***Đánh giá hiệu năng:*** So sánh hệ thống/thuật toán của đề tài với các giải pháp hiện có về các mặt như: tốc độ xử lý, độ chính xác, tiêu thụ bộ nhớ, ...
  + ***Thảo luận về kết quả:*** Kết quả đạt được có đáp ứng mục tiêu đề ra không? Ưu điểm, hạn chế của giải pháp là gì?

Đối với các đề tài liên quan đến giáo dục: Mô tả quy trình thực nghiệm sư phạm (nếu có). Đã tiến hành thực nghiệm trên đối tượng nào (lớp học, nhóm học sinh...), trong bao lâu, với những công cụ gì?

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

- **Kết luận:** Tóm tắt những gì đã làm được, khẳng định lại đóng góp chính của đề tài.
- **Hạn chế:** Nêu ra những điểm còn hạn chế của sản phẩm/nghiên cứu (ví dụ: mới chỉ triển khai trên quy mô nhỏ, dữ liệu thử nghiệm còn hạn chế, một số tính năng chưa được tối ưu...).
- **Hướng phát triển:** Đề xuất các cải tiến, tính năng có thể phát triển thêm trong tương lai (Ví dụ: Triển khai trên cloud, tích hợp AI, phát triển thêm tính năng bảo mật, mở rộng quy mô dữ liệu, ...).

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Chỉ bao gồm các tài liệu (giáo trình/sách tham khảo, documentation của công nghệ, bài báo khoa học, các khóa luận/luận văn/luận án/đề tài khoa học liên quan, các website uy tín) được trích dẫn, sử dụng và đề cập tới để bàn luận trong đề tài.

PHỤ LỤC

- Source code đầy đủ (có thể cung cấp link đến GitHub/GitLab).
- Dữ liệu mẫu để chạy chương trình.
- Các báo cáo kiểm thử chi tiết.
- Hướng dẫn cài đặt và chạy chương trình (rất quan trọng).
- *Bảng câu hỏi khảo sát*
- *Một số hình ảnh/video minh họa quá trình sử dụng sản phẩm trong lớp học*
- …

4. Hình thức trình bày

Tiểu luận phải được trình bày ngắn gọn, rõ ràng, mạch lạc, sạch sẽ, không được tẩy xóa, có đánh số trang, đánh số bảng biểu, hình vẽ, đồ thị. Hạn chế tối đa sử dụng từ viết tắt. Nếu sử dụng từ viết tắt phải có danh mục từ viết tắt đính kèm.

Tiểu luận nên trình bày **nhiều hơn 30 trang và nên ít hơn 60 trang khổ A4** (khoảng **10.000 chữ**), *không bao gồm các trang phụ (từ trang bìa đến trang danh mục các hình vẽ) và phần phụ lục (nếu có)*.

Font chữ: Times New Roman, cỡ chữ 13, hệ soạn thảo văn bản Unicode.

Định dạng trang giấy A4: Lề trên 2,0 cm; Lề dưới 2,0 cm; Lề trái 3,5 cm; Lề phải 2,0 cm.

Đầu mỗi Paragraph sử dụng phím tab = 1,5 cm, Dãn dòng (line spacing) 1,5 lines.

Chương (cỡ chữ 14, viết in hoa). Số thứ tự của các chương, mục được đánh số bằng hệ thống số Ả Rập, không dùng số La Mã.

Các đề mục không có dấu ở cuối (cỡ chữ 13), không viết in hoa. Các mục và tiểu mục được đánh số bằng các nhóm hai hoặc ba chữ số, cách nhau một dấu chấm: số thứ nhất chỉ số chương, chỉ số thứ hai chỉ số mục, số thứ ba chỉ số tiểu mục. *Ví dụ:*

Chương 3. …

3.1. …

3.1.1. …

3.1.2. …

3.2. …

Không ghi chú thêm bất cứ nội dung gì ở đầu và cuối mỗi trang, trừ số trang. Định dạng số trang ở cuối và canh giữa.

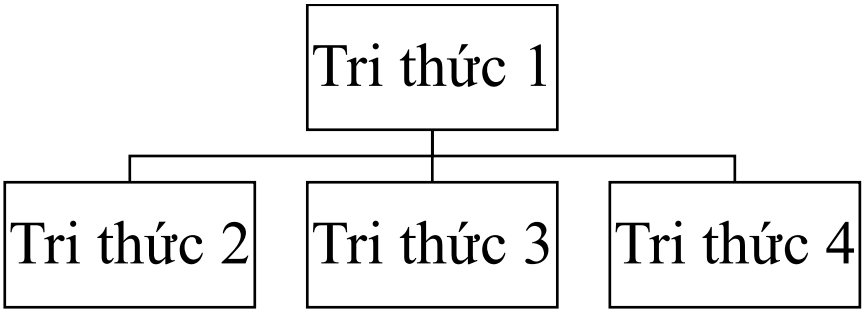
Các bảng biểu trình bày theo chiều ngang khổ giấy thì đầu bảng là lề trái của trang. Nội dung trong bảng không in đậm và khoảng cách dòng 1,5 lines.

Các bảng biểu và hình ảnh đánh số theo Chương (Bảng và Hình thuộc Chương nào thì đánh theo số của Chương đó). Tiêu đề bảng được ghi trên phía bảng. Tiêu đề ảnh được viết phía dưới ảnh.

Ví dụ: hình trong chương 1 được ký hiệu là: *Hình 1.1. Cây tri thức biểu diễn luật*; bảng trong chương 1 được đánh số là: *Bảng 1.1. Dữ liệu thực nghiệm 1*.

Bảng 1.1. Dữ liệu thực nghiệm 1

STT	**Tên**		**Giải thích**
1			



Hình 1.1. Cây tri thức biểu diễn luật

5. Hướng dẫn sắp xếp tài liệu tham khảo

Cỡ chữ tài liệu tham khảo: 12; dãn dòng đơn (single), mỗi tài liệu trích dẫn có khoảng cách (spacing - before và after) 6 pt.

Tài liệu tham khảo được xếp riêng theo từng ngôn ngữ (Việt, Anh, …). Các tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải giữ nguyên văn, không phiên âm, không dịch, kể cả bằng tiếng Trung Quốc, Nhật, … (đối với những tài liệu bằng ngôn ngữ còn ít người biết có thể thêm phần dịch tiếng Việt đi kèm theo mỗi tài liệu).

Tài liệu tham khảo bao gồm các tài liệu được trích dẫn, sử dụng và đề cập trong tiểu luận.

Tài liệu tham khảo được trích dẫn dạng số ([1], [2], [3], …) gọi là mã số trích dẫn. Mỗi tài liệu tham khảo có một mã số trích dẫn và được sử dụng trong toàn bộ tiểu luận. *Ví dụ:* tài liệu của tác giả Nguyễn Văn A, 2003 là tài liệu thứ 3 được trích dẫn trong tiểu

luận, 3 sẽ là mã số trích dẫn của tài liệu này trong toàn bộ tiểu luận mỗi khi được trích dẫn.

Tài liệu tham khảo xếp theo thứ tự ABC họ tên tác giả theo thông lệ của từng nước:

+ Tác giả là người nước ngoài: xếp thứ tự ABC theo họ.
+ Tác giả là người Việt Nam: xếp thứ ABC theo tên nhưng vẫn giữ nguyên thứ tự thông thường của tên người Việt Nam, không đảo Tên trước Họ.
+ Tài liệu không có tên tác giả thì xếp theo thứ tự ABC từ đầu của tên cơ quan ban hành báo các hay ấn phẩm, ví dụ: Tổng cục thống kê xếp vào vần T, Bộ Giáo dục và Đào tạo xếp vào vần B.

Tài liệu tham khảo là sách, khóa luận tốt nghiệp, luận án, báo cáo phải ghi đầy đủ các thông tin sau:

+ Tên tác giả hoặc cơ quan ban hành *(không có dấu ngăn cách)*,
+ Năm xuất bản *(đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn)*,
+ Tên sách, khóa luận tốt nghiệp, luận án hoặc báo cáo, *(in nghiêng, dấu phẩy cuối tên)*,
+ Nhà xuất bản *(dấu phẩy cuối tên nhà xuất bản)*,
+ Nơi xuất bản *(dấu chấm kết thúc tài liệu tham khảo)*.

Tài liệu tham khảo là bài báo trong tạp chí, bài trong một cuốn sách … ghi đầy đủ các thông tin sau:

+ Tên các tác giả *(không có dấu ngăn cách)*,
+ Năm công bố *(đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn)*,
+ Tên bài báo *(đặt trong ngoặc kép, không in nghiêng, dấu phẩy cuối tên)*,
+ Tên tạp chí hoặc Tên sách *(in nghiêng, dấu phẩy cuối tên)*,
+ Tập *(không có dấu ngăn cách)*,
+ Số *(đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn)*,
+ Các số trang *(gạch ngang giữa hai chữ số, dấu chấm kế thúc)*.

Đối với tài liệu tham khảo là bài báo, tài liệu trên trang thông tin điện tử:

Họ tên tác giả (năm xuất bản). Tên bài báo, tên tổ chức xuất bản, <liên kết đến ấn phẩm/bài báo trên website>, ngày tháng năm truy cập.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (cỡ chữ 14)
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (cỡ chữ 14)

HỌ VÀ TÊN SINH VIÊN/NHÓM SINH VIÊN (chữ in hoa, cỡ chữ 14)

TÊN ĐỀ TÀI TIỂU LUẬN (cỡ chữ 16)

TIỂU LUẬN NGHIÊN CỨU (cỡ chữ 14)

Thành phố Hồ Chí Minh – Năm (cỡ chữ 12)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (cỡ chữ 13)
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (cỡ chữ 13)

HỌ VÀ TÊN SINH VIÊN/NHÓM SINH VIÊN (chữ in hoa, cỡ chữ 14)

TÊN ĐỀ TÀI TIỂU LUẬN (cỡ chữ 16)

Chuyên ngành: (cỡ chữ 13)

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC[2] (cỡ chữ 13)

1. HDC: (Ghi rõ họ tên, chức danh khoa học, học vị)
2. HDP: (Ghi rõ họ tên, chức danh khoa học, học vị)

Thành phố Hồ Chí Minh – Năm (cỡ chữ 12)

[2] Nếu chỉ có 1 GVHD thì chỉ ghi họ tên, chức danh khoa học, học vị, không ghi HDC/HDP

MỤC LỤC

Danh mục các ký hiệu, chữ viết tắt 3
Danh mục các bảng biểu 4
Danh mục các hình vẽ 5
MỞ ĐẦU 7
1. Lý do chọn đề tài 7
2. Mục tiêu nghiên cứu 7
…
Chương 1. CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA ĐỀ TÀI 10
1.1 10
1.2 12
…
Chương 2. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG 20
2.1 20
2.1.1 20
2.1.2 22
2.2 28
…
Chương 3. CÀI ĐẶT VÀ THỬ NGHIỆM 35
…
KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 50
…
TÀI LIỆU THAM KHẢO 55
PHỤ LỤC[3] 58
Phụ lục 1. <Tên phụ lục 1> 58
Phụ lục 2. < Tên phụ lục 2> 60
…

[3] Nếu chỉ có 1 phụ lục thì không cần đánh số

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt

[1] Quách Ngọc Ân (1992), "Nhìn lại hai năm phát triển lúa lai", *Di truyền học ứng dụng*, 98 (1), tr.10-16.

[2] Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (1996), *Báo cáo tổng kết 5 năm (1992 - 1996) phát triển lúa lai*, Hà Nội.

[3] Nguyễn Hữu Đống, Đào Thanh Bằng, Lâm Quang Dụ, Phan Đức Trực (1997), *Đột biến - Cơ sở lý luận và ứng dụng*, NXB Nông nghiệp, Hà Nội.

…

Tiếng Anh hoặc ngôn ngữ khác

[10] Anderson, J.E. (1985), "The Relative Inefficiency of Quota: The Cheese Case", *American Economic Review*, 75(1), pp. 178-90.

[11] Boulding, K.E. (1995), *Economics Analysis*, Hamish Hamilton, London.

[12] Burton G. W. (1988), "Cytoplasmic Male-Sterility in Pearl Millet (Pennisetum glaucum) (L.)", Agronomic Journal 50, pp. 230-231.

[13] Central Statistical Organization (1995), *Statistical YearBook*, Beijing.

…

Tài liệu trực tuyến

[16] World Bank (2016), World Development Indicators Online, http://publications.worldbank/WDI/, truy cập ngày 17/7/2016.